

Lista de Exercícios: Estruturas de Decisão

Praticando IF, ELIF e ELSE em Python para fixação de lógica

Esta lista contém exercícios práticos ordenados por nível de complexidade para ajudar a fixar as estruturas condicionais em Python. Tente resolver sozinho antes de consultar o gabarito no final do documento.

Nível 1: Básico (IF / ELSE simples)

Exercício 1: Par ou Ímpar

Escreva um programa que peça um número inteiro ao usuário e determine se o número é par ou ímpar.

Dica: Use o operador de resto da divisão (%) por 2. Se o resto for zero, o número é par.

Exercício 2: Maioridade Penal

Crie um script que receba o ano de nascimento de uma pessoa, calcule sua idade atual (considerando o ano corrente) e informe se ela já atingiu a maioridade legal (18 anos) ou se ainda é menor.

Exercício 3: Validação de Senha

Desenvolva um sistema de login simples. O programa deve pedir uma senha ao usuário. Se a senha digitada for "python123", exiba "Acesso Permitido". Caso contrário, exiba "Acesso Negado".

Nível 2: Intermediário (Uso de ELIF)

Exercício 4: Classificação de Idade

Peça a idade do usuário e classifique-o em uma das seguintes categorias:

- Até 12 anos: Criança
- De 13 a 17 anos: Adolescente
- De 18 a 59 anos: Adulto
- 60 anos ou mais: Idoso

Exercício 5: Calculadora Básica

Faça um programa que receba dois números reais e um caractere representando uma operação matemática (+, -, *, /). O programa deve realizar o cálculo correspondente e exibir o resultado.

Exercício 6: Comparação de Valores

Escreva um script que leia dois números inteiros e exiba uma mensagem informando qual deles é o maior, ou se ambos são iguais.

Nível 3: Avançado (Lógica Combinada)

Exercício 7: Desconto de Combustível

Um posto está vendendo combustíveis com desconto. Escreva um algoritmo que leia o número de litros vendidos e o tipo de combustível (A-álcool, G-gasolina). Calcule e imprima o valor a ser pago pelo cliente sabendo-se que:

- **Álcool:** Preço litro R\$ 3,90. Até 20 litros, desconto de 3% por litro; acima de 20 litros, desconto de 5% por litro.
- **Gasolina:** Preço litro R\$ 5,50. Até 20 litros, desconto de 4% por litro; acima de 20 litros, desconto de 6% por litro.

Gabarito / Sugestão de Resolução

Aqui estão as soluções sugeridas para cada um dos exercícios utilizando boas práticas de Python:

Solução Exercício 1

```
num = int(input("Digite um número: ")) if num % 2 == 0: print("O número é Par.") else: print("O número é Ímpar.")
```

Solução Exercício 3

```
senha = input("Digite a senha: ") if senha == "python123": print("Acesso Permitido") else: print("Acesso Negado")
```

Solução Exercício 4

```
idade = int(input("Digite a sua idade: ")) if idade <= 12: print("Criança") elif idade <= 17: print("Adolescente") elif idade <= 59: print("Adulto") else: print("Idoso")
```

Solução Exercício 6

```
n1 = int(input("Primeiro número: ")) n2 = int(input("Segundo número: ")) if n1 > n2: print("O primeiro é maior.") elif n2 > n1: print("O segundo é maior.") else: print("Os dois números são iguais.")
```